

Kişiselleştirilmiş Öğrenme Asistanı - Sistem Mimarisi

Öğrenci Arayüzü
(Frontend)

Öğretmen Arayüzü
(Admin Panel)

Kimlik Doğrulama
(Auth Service)

API Gateway
(Yönlendirme Katmanı)

PDF Dönüştürme
Servisi

Doküman İşleme
ve Chunking

Model Çıkarım
Servisi

Reranking
Servisi

ChromaDB
(Vektör Veritabanı)

APRAG Koordinatör
(Yapay Zeka Yönetim)

Teknik Özellikler: Mikroservis Mimarisi | Docker Konteynerizasyon | API Tabanlı LLM Entegrasyonu | Türkçe NLP Optimizasyonları | ChromaDB Vektör Arama | Alibaba Reranker Teknolojisi

Veri Akış Süreci:

- Öğretmen PDF yükler → Markdown dönüşümü
- Semantik chunking → Embedding → ChromaDB
- Öğrenci soru sorar → Retrieval + Reranking
- LLM ile yanıt üretimi + Benzer soru önerileri

Bileşen Kategorileri:

- Kullanıcı Arayüzleri
- API Gateway
- Kimlik Doğrulama
- İşleme Servisleri
- Yapay Zeka Servisleri